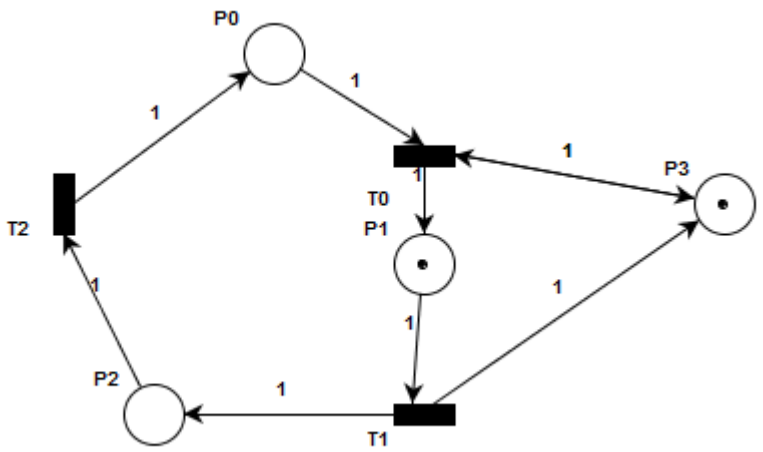
Teoria Współbieżności

Kajetan Frątczak 15.01.2026 r.

Laboratorium 11

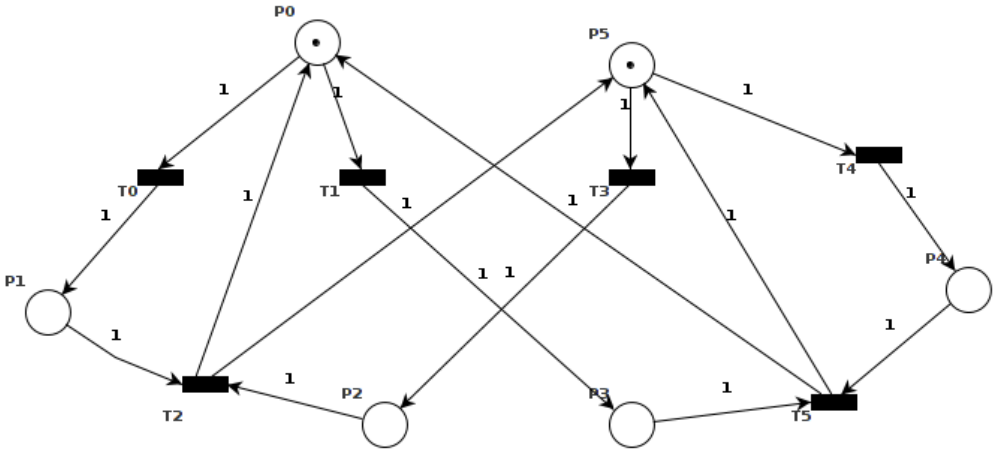
Podstawowe własnosci sieci Petriego

1. **Treść zadań**
    1. **Zadanie 1** - wymyślić własną maszynę stanów, zasymulować przykład i dokonać analizy grafu osiągalności oraz niezmienników j.w.
    2. **Zadanie 2** - zasymulować sieć jak poniżej.



    Dokonać analizy niezmienników przejść. Jaki wniosek można wyciągnąć o odwracalności sieci ? Wygenerować graf osiągalności. Prosze wywnioskowac z grafu, czy sieć jest żywa. Prosze wywnioskowac czy jest ograniczona. Objaśnić wniosek.
    3. **Zadanie 3** - zasymulować wzajemne wykluczanie dwóch procesów na wspólnym zasobie. Dokonać analizy niezmienników. Wyjaśnij znaczenie równań (P-invariant equations). Które równanie pokazuje działanie ochrony sekcji krytycznej ?
    4. **Zadanie 4** - uruchomić problem producenta i konsumenta z ograniczonym buforem (mozna posluzyc sie przykladem, menu:file, examples). Dokonać analizy niezmienników. Czy sieć jest zachowawcza ? Które równanie mówi nam o rozmiarze bufora ?
    5. **Zadanie 5** - stworzyć symulacje problemu producenta i konsumenta z nieograniczonym buforem. Dokonać analizy niezmienników. Zaobserwować brak pełnego pokrycia miejsc.

6. **Zadanie 6** - zasymulować prosty przykład ilustrujący zakleszczenie. Wygenerować graf osiągalności i zaobserwować znakowania, z których nie można wykonać przejść. Zaobserwować właściwości sieci w "State Space Analysis". Poniżej przykład sieci z możliwością zakleszczenia (można wymyślić inny):



2. **Argumentacja rozwiązania + rozwiązania**
   Zadanie 0 - przygotowanie do ćwiczeń (teoria + przykład ze strony)

Sieć Petriego składa się z czterech elementów:

- Miejsca (Places - koła): Reprezentują stany lub warunki.
- Przejścia (Transitions - prostokąty): Reprezentują zdarzenia lub akcje.
- Łuki (Arcs): Łączą miejsca z przejściami (i odwrotnie). Nigdy nie łączą dwóch miejsc ani dwóch przejść.
- Znaczniki (Tokens - kropki): Znajdują się w miejscach i określają bieżący stan systemu (Znakowanie).

Kluczowe własności do analizy:

1. Ograniczoność (Boundedness): Sieć jest k-ograniczona, jeśli w żadnym osiągalnym stanie liczba znaczników w żadnym miejscu nie przekracza liczby k. Jeśli k=1, sieć nazywamy bezpieczną.
2. Żywotność (Liveness): Przejście jest żywe, jeśli z każdego stanu można doprowadzić do jego ponownego odpalenia. Jeśli w sieci występuje stan, z którego nic nie można zrobić, mamy zakleszczenie (deadlock).
3. Odwracalność (Reversibility): Jeśli z każdego osiągalnego stanu można wrócić do stanu początkowego.
4. Zachowawczość (Conservativeness): Jeśli łączna suma znaczników w sieci (lub w pewnym podzbiorze miejsc) pozostaje stała.

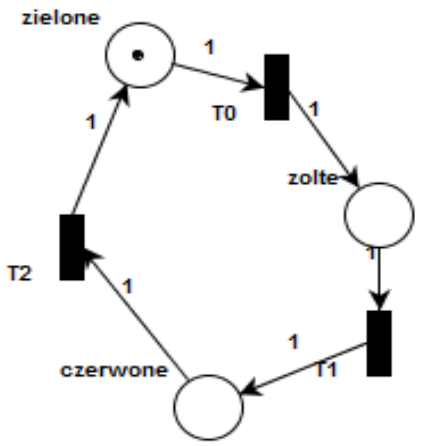
Narzędzia analizy w Pipe2:

- Graf osiągalności (Reachability Graph): Mapa wszystkich możliwych stanów, w jakich może znaleźć się sieć. Węzły to "Znakowania", a krawędzie to "Przejścia".
- Niezmienniki (Invariants):
    - P-Invariants (Miejsc): Zbiory miejsc, gdzie suma znaczników jest stała. Służą do dowodzenia bezpieczeństwa i ograniczoności.
    - T-Invariants (Przejść): Ciągi przejść, których wykonanie przywraca sieć do stanu wyjściowego. Służą do badania cykliczności i odwracalności.

Przykład ze strony

Do zajęć będziemy używać symulatora Pipe2. Jest napisany w javie i jego uruchomienie nie wymaga uprawnień administratora (jest dostępny pod win i linux).

- Maszyna stanów. Prosty model maszyny stanów świateł ulicznych przedstawia sieć na rysunku poniżej



Rysunek 1: Maszyna stanów sygnalizacji świetlnej

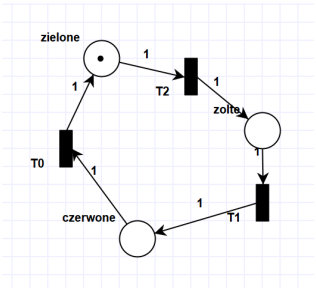
Stanami są miejsca sieci, zaś znacznik pokazuje w jakim stanie aktualnie się znajdujemy.

Ćwiczenia:

- Narysować przykład w symulatorze.
- Sprawdzić właściwości sieci (ograniczoność, bezpieczeństwo i możliwy deadlock) w symulatorze Pipe w menu "State Space Analysis".

- Wygenerować graf osiągalności "Reachability/Coverability Graph". Zaobserwować:
    - Jakie znakowania są osiągalne ?
    - Ile wynosi maksymalna liczba znaczników w każdym ze znakowań ? Jakie możemy wyciągnąć z tego wnioski n.t. ograniczoności i bezpieczeństwa?
    - Czy każde przejście jest przedstawione jako krawędź w grafie ? Jaki z tego wniosek n.t. żywotności przejść ?
    - Czy wychodząc od dowolnego węzła grafu (znakowania) można wykonać dowolne przejście ? Jaki z tego wniosek n.t. żywotności sieci? Czy są możliwe zakleszczenia ?
- Wykonać analizę niezmienników (wybrać w menu "Invariant Analysis").
    - wynik analizy niezmienników przejść (T-invariants) pokazuje nam, ile razy trzeba odpalić dane przejście (T), aby przekształcić znakowanie początkowe z powrotem do niego samego (wynik nie mówi nic o kolejności odpalen). Z wyniku możemy m.in. wnioskować o odwracalności sieci.
    - wynik analizy niezmienników miejsc (P-invariants) pokazuje nam zbiory miejsc, w których łączna suma znaczników się nie zmienia. Pozwala to wnioskować n.t. zachowawczości sieci (czyli własności, gdzie suma znaczników pozostaje stala) oraz o ograniczoności miejsc.

Rysunek przykładu w symulatorze:



Rysunek 2: Maszyna stanów w symulatorze Pipe2

Właściwości sieci (ograniczoność, bezpieczeństwo i możliwy deadlock)

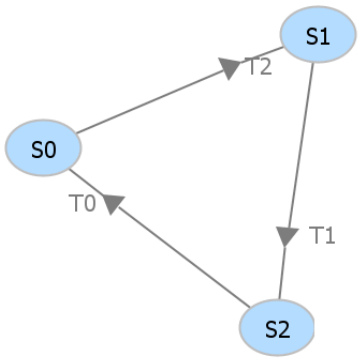
Petri net state space analysis results

Bounded	true
Safe	true
Deadlock	false

Rysunek 3: Właściwości sieci z symulatora Pipe2

Ograniczoność: TRUE
Bezpieczeństwo: TRUE
Możliwy deadlock: FALSE

Graf osiągalności "Reachability/Coverability Graph"



Rysunek 4: Graf osiągalności z symulatora Pipe2

Jakie znakowania są osiągalne:
Na bazie grafu mogę stwierdzić, że znakowania, które są osiągalne, to:
S_0 = {1,0,0}; S_1={0,1,0}; S_2={0,0,1}
Ile wynosi maksymalna liczba znaczników w każdym ze znakowań + wnioski nt. osiągalności i bezpieczeństwa:
Wynosi 1 (w każdym znakowaniu jest max 1 znacznik). Zatem sieć jest bezpieczna (1-ograniczona), bo liczba znaczników w żadnym miejscu nie przekracza 1.

Czy każde przejście jest przedstawione jako krawędź w grafie + wniosek nt. żywotności przejść:
Tak, każde przejście to krawędź w grafie. Wszystkie przejścia są żywotne, co oznacza, że zawsze istnieje sekwencja odpaleń pozwalająca na użycie dowolnego przejścia.
Czy wychodząc od dowolnego węzła grafu (znakowania) można wykonać dowolne przejście + wniosek nt. żywotności sieci i czy są możliwe zakleszczenia:
Nie bezpośrednio, ale po wykonaniu innych przejść – tak. Sieć tworzy silnie spójny cykl. Wniosek: Sieć jest żywotna, ale nie jest silnie żywotna i jest wolna od zakleszczeń (zawsze można wykonać jakieś przejście).

Analiza niezmienników:

Petri net invariant analysis results

T-Invariants

T0	T1	T2
1	1	1

The net is covered by positive T-Invariants, therefore it might be bounded and live.

P-Invariants

zielone	zolte	czerwone
1	1	1

The net is covered by positive P-Invariants, therefore it is bounded.

P-Invariant equations

M(zielone) + M(zolte) + M(czerwone) = 1

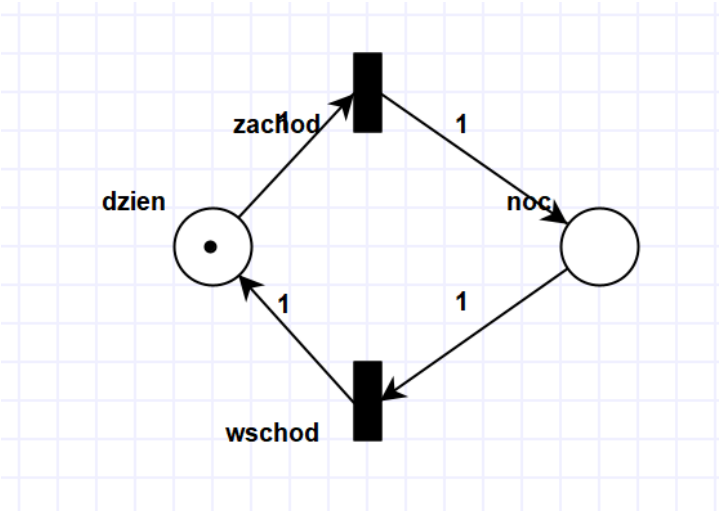
Analysis time: 0.002s

Rysunek 5: Analiza niezmienników z symulatora Pipe2

Nasza sieć jest odwracalna, bo można wykonać przejścia w taki sposób, że sieć wróci do stanu początkowego.

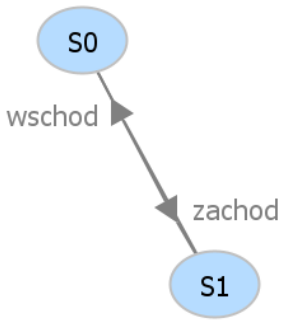
Suma znaczników w miejscach: zielone, zolte, czerwone jest zawsze równa 1, więc sieć jest zachowawcza (bo suma znaczników pozostaje stała) oraz jest ograniczona, bo każde miejsce jest 1-ograniczone (w każdym miejscu nie może pojawić się więcej niż 1 znacznik).

Zadanie 1 - własny przykład (cykl dzień-noc)



Rysunek 6: Własny przykład - cykl dnia i nocy w symulatorze Pipe2

Analiza grafu osiągalności



Rysunek 7: Graf osiągalności w symulatorze Pipe2

Na bazie grafu mogę stwierdzić, że znakowania, które są osiągalne, to:
S_0 = {1,0}; S_1={0,1}.
Zauważmy też, że z każdego stanu można powrócić do stanu początkowego. Maksymalna liczba znaczników w każdym z miejsc wynosi 1. Na tej podstawie stwierdzam, że sieć jest bezpieczna (1-ograniczona). Oznacza to, że w systemie nigdy nie wystąpi nadmiarowość stanów (nie może być jednocześnie dnia i nocy). Każde z przejść (Zachód, Wschód) jest reprezentowane jako krawędź w grafie. Sieć jest żywa, a analiza "State Space" potwierdziła brak martwych znakowań (Deadlock: FALSE). Z każdego węzła grafu istnieje ścieżka pozwalająca na odpalenie dowolnego przejścia w przyszłości.

Ograniczoność: TRUE
Bezpieczeństwo: TRUE
Możliwy deadlock: FALSE

Analiza niezmienników

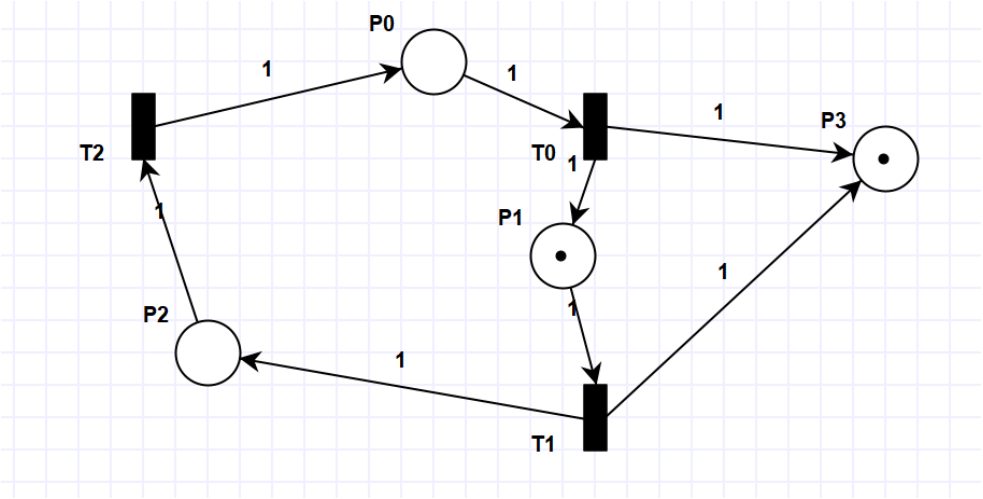
P-Invariants (Niezmienniki miejsc): Analiza wykazała równanie niezmiennika: M(Dzien) + M(Noc) = 1.

Wniosek: Suma znaczników w tych miejscach jest stała. Potwierdza to zachowawczość sieci i gwarantuje, że system zawsze znajduje się w dokładnie jednym z dwóch zdefiniowanych stanów. Jest to matematyczny dowód na poprawność logiczną maszyny stanów.

T-Invariants (Niezmienniki przejść): Uzyskano niezmiennik o wektorze [1, 1], co oznacza, że jednokrotne odpalenie przejścia Zachód oraz przejścia Wschód przywraca sieć do znakowania początkowego.

Wniosek: Sieć jest w pełni odwracalna, co w przypadku modelu cyklu dobowego odzwierciedla naturalną powtarzalność zjawiska.

Zadanie 2



Rysunek 8: Sieć z zadania w symulatorze Pipe2

Analiza niezmienników przejść

Petri net invariant analysis results

T-Invariants

T2	T0	T1

The net is not covered by positive T-Invariants, therefore we do not know if it is bounded and live.

P-Invariants

P0	P2	P1	P3
1	1	1	0

The net is not covered by positive P-Invariants, therefore we do not know if it is bounded.

P-Invariant equations

M(P0) + M(P2) + M(P1) = 1

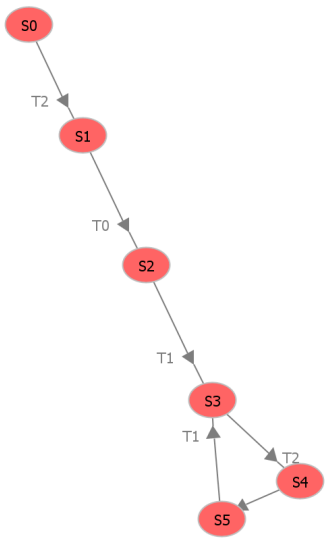
Analysis time: 0.0s

Rysunek 9: Analiza niezmienników z symulatora Pipe2

Wniosek nt. odwracalności sieci

Na podstawie analizy niezmienników T możemy stwierdzić, że sieć nie jest odwracalna, gdyż nie jest ona pokryta przez dodatnie niezmienniki. Nie możemy zatem stwierdzić też czy jest ograniczona i żywa. Sieć jest zatem nieodwracalna (nie istnieje ciąg przejść, który mógłby przywrócić znakowanie do pierwotnego stanu).

Graf osiągalności



Rysunek 10: Graf osiągalności z symulatora Pipe2

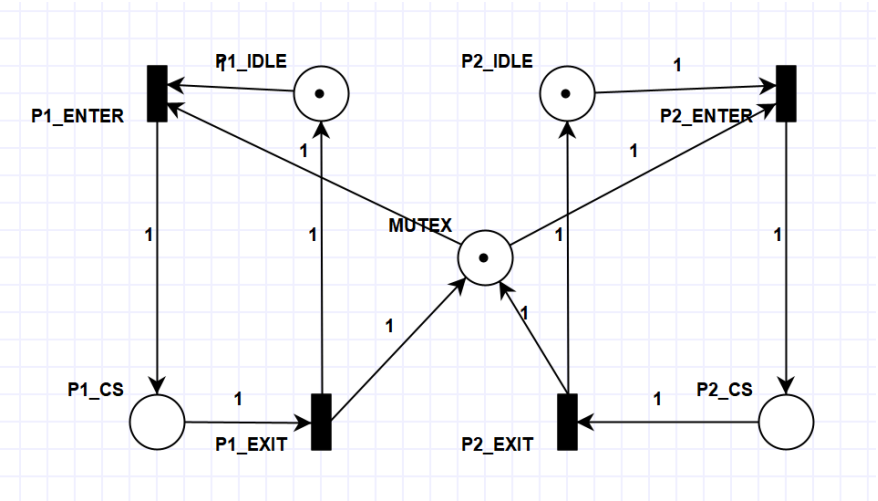
Wniosek nt. żywotności i ograniczoności sieci

Na podstawie grafu osiągalności możemy stwierdzić, że sieć jest żywa, ponieważ z każdego stanu możemy coś zrobić - nie ma stanu, który doprowadzi do zakleszczenia. Ponadto, sieć nie jest k-ograniczona, co możemy wywnioskować z osiągalnych znakowań (liczba znaczników w S_3, S_4 i S_5 może rosnąć w nieskończoność)::

S_0 = {0, 1, 0, 6668}; S_1 = {1, 0, 0, 6668}; S_2 = {0, 0, 1, 6669};

S_3 = {0, 1, 0, inf}; S_4 = {1, 0, 0, inf}; S_5 = {0, 0, 1, inf};

Zadanie 3 (wzajemne wykluczanie dwóch procesów na wspólnym zasobie)



Rysunek 11: Sieć z zadania 3 z symulatora Pipe2

Analiza niezmienników

Petri net invariant analysis results

T-Invariants

P1_ENTER	P1_EXIT	P2_ENTER	P2_EXIT
1	1	0	0
0	0	1	1

The net is covered by positive T-Invariants, therefore it might be bounded and live.

P-Invariants

P1_IDLE	P1_CS	P2_IDLE	P2_CS	MUTEX
1	1	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	1

The net is covered by positive P-Invariants, therefore it is bounded.

P-Invariant equations

M(P1_IDLE) + M(P1_CS) = 1
M(P2_IDLE) + M(P2_CS) = 1
M(P1_CS) + M(P2_CS) + M(MUTEX) = 1

Analysis time: 0.001s

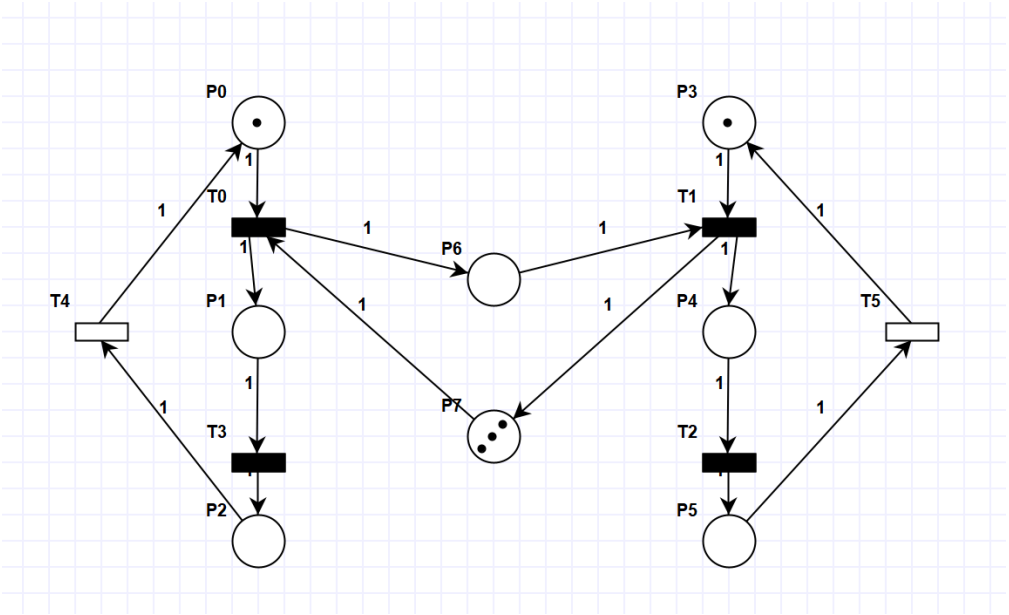
Rysunek 12: Analiza niezmienników z symulatora Pipe2

Na podstawie analizy niezmienników z symulatora Pipe2 możemy zauważyć, że mamy 2 równania opisujące cykl życia poszczególnych procesów:
M(P1_IDLE) + M(P1_CS) = 1
M(P2_IDLE) + M(P2_CS) = 1
Suma znaczników w stanach "odpoczynku" (IDLE) oraz "sekcji krytycznej" (CS) dla każdego procesu wynosi zawsze 1. Oznacza to, że każdy proces jest bezpieczny (1-ograniczony) i w dowolnym momencie znajduje się on w dokładnie jednym z tych stanów.

Ponadto mamy równanie ochrony zasobu (wzajemne wykluczanie):
M(P1_CS) + M(P2_CS) + M(MUTEX) = 1
To równanie opisuje dostęp do wspólnego zasobu. Suma znaczników w obu sekcjach krytycznych oraz w miejscu MUTEX (reprezentującym dostępność zasobu) jest stała i wynosi 1. Powyższe równanie pokazuje działanie ochrony sekcji krytycznej. Dlaczego? Ponieważ suma zawsze musi wynosić 1 i dzięki temu matematycznie niemożliwa jest sytuacja, w której oba procesy znajdują się jednocześnie w sekcji krytycznej.

Sieć jest zachowawcza i bezpieczna, a mechanizm wzajemnego wykluczania działa poprawnie, co zostało udowodnione powyższym niezmiennikiem P.

Zadanie 4 (problem producenta i konsumenta z ograniczonym buforem)



Rysunek 13: Problem producenta i konsumenta z symulatora Pipe2

Analiza niezmienników

Petri net invariant analysis results

T-Invariants

T0	T1	T2	T3	T4	T5
1	1	1	1	1	1

The net is covered by positive T-Invariants, therefore it might be bounded and live.

P-Invariants

P0	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
1	1	1	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	1	1

The net is covered by positive P-Invariants, therefore it is bounded.

P-Invariant equations

M(P0) + M(P1) + M(P2) = 1
M(P3) + M(P4) + M(P5) = 1
M(P6) + M(P7) = 3

Analysis time: 0.002s

Rysunek 14: Analiza niezmienników z symulatora Pipe2

Patrząc na równania:

M(P0) + M(P1)+ M(P2) = 1

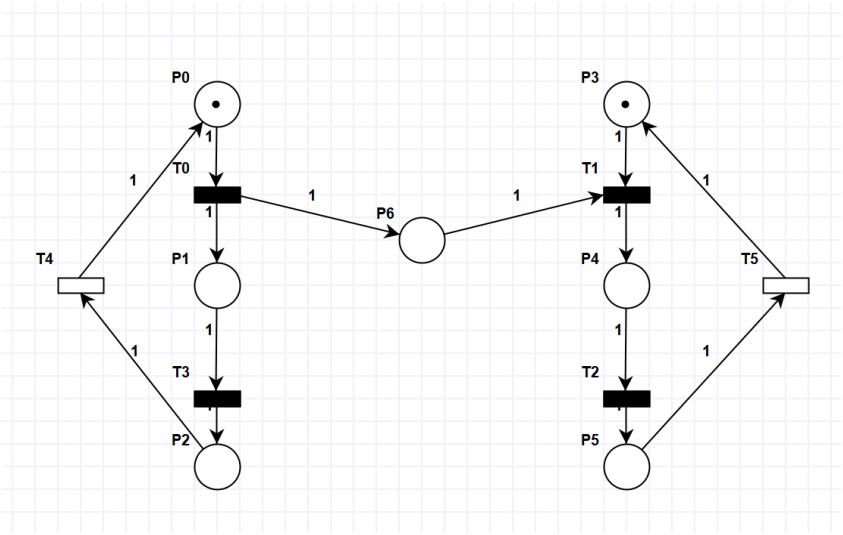
M(P3) + M(P4) + M(P5) = 1

M(P6) + M(P7)

widzimy, że sieć jest zachowawcza, ponieważ każde miejsce w sieci jest objęte co najmniej jednym dodatnim P-niezmiennikiem, co oznacza, że suma znaczników w tych podzbiorach miejsc pozostaje stała.

O rozmiarze bufora mówi nam trzeci równanie: M(P6) + M(P7) = 3, gdyż P6 reprezentuje liczbę przedmiotów aktualnie znajdujących się w buforze, zaś P7 reprezentuje liczbę wolnych miejsc. Ich suma zawsze równa się początkowej wartości N (w naszym przypadku jest to 3, co stanowi matematyczne ograniczenie pojemności bufora.

Zadanie 5 (problem producenta i konsumenta z nieograniczonym buforem)



Rysunek 15: Problem producenta i konsumenta z symulatora Pipe2 (bez P7)

Analiza niezmienników

Petri net invariant analysis results

T-Invariants

T0	T1	T2	T3	T4	T5
1	1	1	1	1	1

The net is covered by positive T-Invariants, therefore it might be bounded and live.

P-Invariants

P0	P1	P2	P3	P4	P5	P6
1	1	1	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	0

The net is not covered by positive P-Invariants, therefore we do not know if it is bounded.

P-Invariant equations

M(P0) + M(P1) + M(P2) = 1
M(P3) + M(P4) + M(P5) = 1

Analysis time: 0.001s

Rysunek 16: Analiza niezmienników z symulatora Pipe2

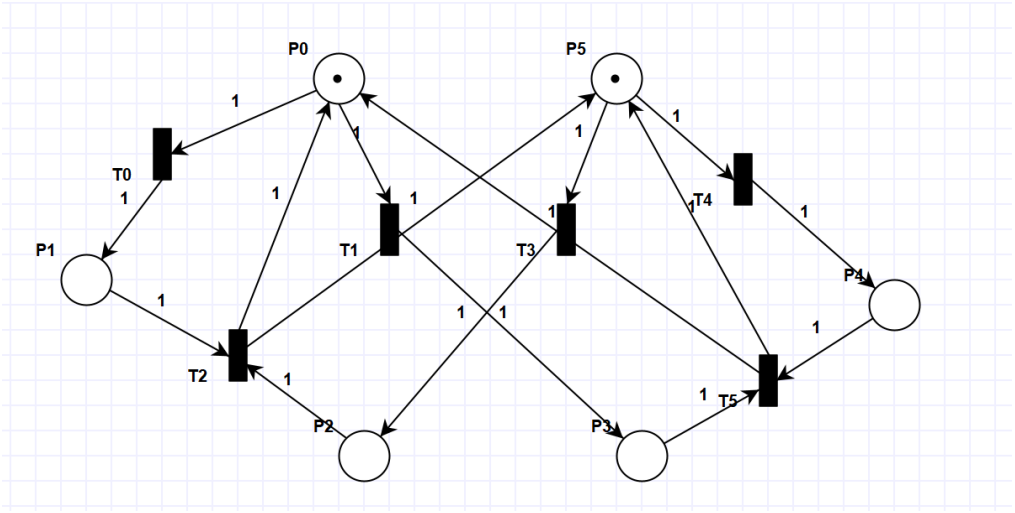
Patrząc na równania:

M(P0) + M(P1)+ M(P2) = 1

M(P3) + M(P4) + M(P5) = 1

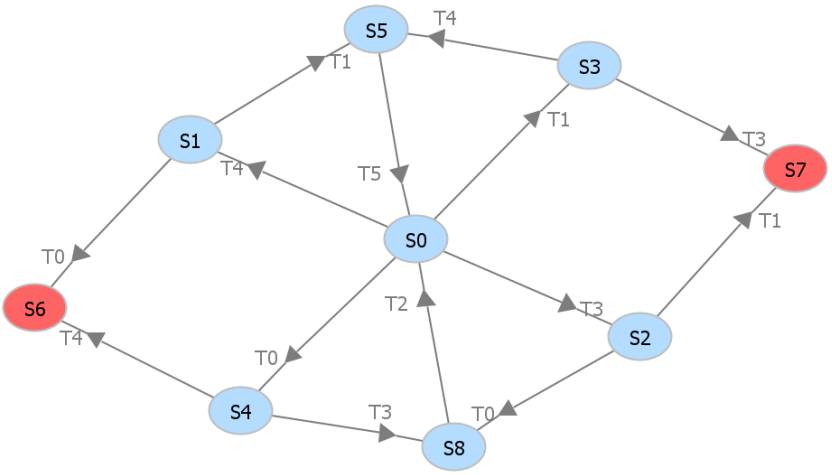
widzimy, że sieć nie jest zachowawcza, ponieważ nie ma pełnego pokrycia miejsc przez dodatnie P-niezmienniki. Miejsce P6 (bufor) nie należy do żadnego niezmiennika.

Zadanie 6 (zakleszczenie)



Rysunek 17: Sieć z zadania 6 z symulatora Pipe2

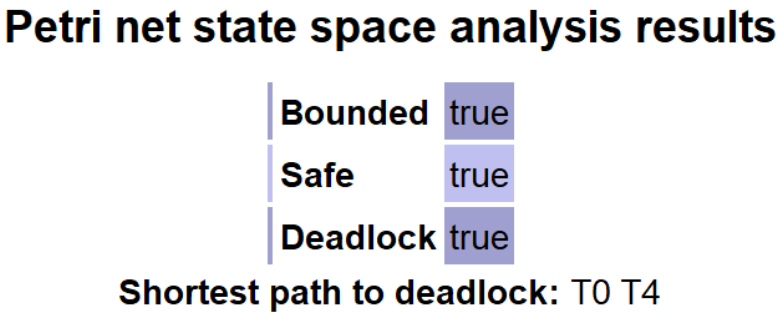
Graf osiągalności + znakowania, z których nie można wykonać przejść



Rysunek 18: Graf osiągalności z symulatora Pipe2

Znakowania, z których nie można wykonać przejść to takie, z których nie ma krawędzi wychodzących, zatem w naszym przypadku to: S6 oraz S7 (wierzchołki oznaczone kolorem czerwonym).
S6 = {0, 1, 0, 0, 1, 0}; S7 = {0, 0, 1, 1, 0, 0}

Właściwości sieci (state space analysis)



Rysunek 19: Space State Analysis z symulatora Pipe2

Widzimy, że nasza sieć jest ograniczona, bezpieczna oraz może w niej wystąpić zakleszczenie (deadlock) - najkrótszy ciąg odpaleń prowadzący do deadlocka to T0 T4.

3. Wnioski

- Sieć Petriego to dobre narzędzie do modelowania i analizy systemów współbieżnych. Dzięki symulacji możemy łatwo ocenić kluczowe właściwości systemu takie jak: możliwość wystąpienia deadlocka czy żywotność sieci.
- Porównanie Zadania 4 i 5 pokazało, jak istotne jest modelowanie "wolnych miejsc" w buforze. Brak pokrycia miejsca buforowego niezmiennikiem P w Zadaniu 5 skutkuje brakiem ograniczoności sieci, co w rzeczywistych systemach informatycznych oznaczałoby ryzyko przepełnienia pamięci i awarii.
- Wykrywanie błędów projektowych (zakleszczenia): analiza grafu osiągalności w Zadaniu 6 pozwoliła na wizualną identyfikację stanów terminalnych (S_6, S_7), z których nie wychodzą żadne przejścia. Jest to kluczowe przy projektowaniu protokołów komunikacyjnych i systemów operacyjnych, aby unikać sytuacji, w których procesy blokują się nawzajem w oczekiwaniu na zasoby.
- Żywotność a Odwracalność: sieci modelujące automaty (jak sygnalizacja świetlna w Zadaniu 0 czy cykl dnia i nocy w Zadaniu 1) powinny charakteryzować się pełną odwracalnością i żywotnością. Wykazanie istnienia T-niezmienników pokrywających wszystkie przejścia potwierdza, że system może pracować w nieskończoność, zawsze mając możliwość powrotu do stanu początkowego.

4. Bibliografia

https://home.agh.edu.pl/~funika/tw/lab-petri/
https://pipe2.sourceforge.net/